LAPORAN
BLOCKCHAIN AND FINTECH
MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA



Disusun Oleh:

Nama	**1. Elsa Monica Putri (21.51.1809)**
	2. Muhammad Abiyyu Rahman (25.51.1738)
Dosen Pengampu	**Dhani Ariatmanto, S.Kom., M.Kom., Ph.D.**

MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
2026

PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan aman merupakan fondasi esensial bagi pemerintahan yang bersih dan efektif. Namun, realitasnya, sektor keuangan publik di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan. Permasalahan seperti kurangnya transparansi anggaran, praktik korupsi, lambatnya proses audit, dan potensi manipulasi data masih menjadi kendala serius dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik. Hal ini tidak hanya mengikis kepercayaan publik tetapi juga menghambat efektivitas pembangunan nasional.

Sistem keuangan dan pengawasan konvensional yang berlaku saat ini menunjukkan keterbatasan dalam mengatasi kompleksitas permasalahan tersebut. Laporan keuangan kerap kali belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya, dan proses audit yang membutuhkan waktu lama seringkali baru dapat mengidentifikasi penyimpangan setelah kerugian terjadi. Mekanisme pengawasan internal juga belum sepenuhnya optimal dalam mencegah atau mendeteksi kecurangan secara dini, memungkinkan adanya celah bagi oknum untuk melakukan manipulasi atau penyalahgunaan wewenang.

Di tengah kondisi ini, teknologi blockchain muncul sebagai inovasi disruptif yang menawarkan potensi besar untuk merevolusi tata kelola keuangan negara. Dengan karakteristiknya yang imutabel, terdesentralisasi, dan transparan, blockchain mampu menciptakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah dan selalu dapat diaudit. Konsep smart contract, sebagai bagian integral dari blockchain, memungkinkan otomatisasi pelaksanaan perjanjian berdasarkan kondisi yang telah ditentukan, mengurangi intervensi manusia dan meningkatkan efisiensi. Penerapan teknologi ini berpotensi besar untuk mengatasi berbagai kelemahan sistem konvensional, mulai dari meningkatkan transparansi, mempercepat proses audit, hingga meminimalkan peluang terjadinya korupsi.

Berdasarkan analisis permasalahan dan potensi solusi teknologi, sistem SVARA - Smart Government Blockchain System diusulkan sebagai inisiatif strategis untuk membangun infrastruktur keuangan digital pemerintah. SVARA tidak hanya bertujuan untuk menambal kelemahan sistem yang ada, tetapi secara fundamental mengubah cara pengelolaan keuangan negara menjadi lebih modern, efisien, dan berintegritas tinggi. Sistem ini hadir sebagai solusi digital governance yang krusial untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya di era digital.

VISI

SVARA memiliki visi untuk menjadi fondasi sistem pemerintahan digital yang bersih, transparan, aman, dan akuntabel. Visi ini diwujudkan melalui infrastruktur keuangan negara berbasis teknologi blockchain yang secara real-time mencatat seluruh siklus anggaran, dari perencanaan hingga pelaporan, dengan sifat yang tidak dapat dimanipulasi. SVARA akan menjadi instrumen utama dalam transformasi tata kelola keuangan publik di era digital, memastikan setiap rupiah dikelola dengan integritas dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

MISI

1. Transparansi Anggaran Publik Real-time: Menyediakan akses informasi anggaran dan transaksi keuangan negara secara langsung, komprehensif, dan terkini kepada publik dan pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan masyarakat dan meminimalisir praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang.
2. Otomatisasi Akuntabilitas melalui Smart Contract: Mengimplementasikan kontrak pintar (smart contract) untuk mengotomatisasi pelaksanaan kebijakan anggaran dan pembayaran berdasarkan parameter yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia dan meningkatkan kepastian hukum dalam setiap transaksi.
3. Integrasi Siklus Keuangan Negara End-to-End: Menyatukan seluruh proses keuangan negara, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan transaksi, hingga pelaporan dan audit, dalam satu platform digital yang terintegrasi dan efisien.
4. Traceability Dana Publik dari Hulu ke Hilir: Memastikan setiap aliran dana publik dapat dilacak secara akurat dan transparan dari sumber awal hingga pengguna akhir, memungkinkan identifikasi dini terhadap anomali atau penyimpangan.
5. Keamanan dan Efisiensi Pembayaran Pemerintah: Menciptakan sistem pembayaran pemerintah yang aman, cepat, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi blockchain, sehingga mendukung kelancaran operasional dan mengurangi biaya administrasi.
6. Audit dan Pengawasan Berbasis Teknologi: Menyediakan mekanisme audit dan pengawasan yang berkelanjutan dan berbasis teknologi, memungkinkan lembaga pengawas untuk melakukan verifikasi data secara otomatis dan real-time, serta mengidentifikasi potensi risiko atau kecurangan dengan lebih efektif.

TECHNOLOGY AND FINANCIAL SERVICE

SVARA dirancang sebagai kerangka layanan keuangan negara berbasis teknologi blockchain yang mengintegrasikan inovasi digital untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Sistem ini memposisikan uang negara sebagai programmable public money melalui representasi digital dalam bentuk GovToken. Penting untuk ditekankan bahwa SVARA bukan merupakan mata uang kripto publik, melainkan sebuah infrastruktur keuangan digital yang didukung penuh oleh negara (state-backed digital financial infrastructure).

1. Konsep GovToken sebagai Representasi Rupiah Negara

GovToken adalah representasi digital dari mata uang Rupiah, di mana setiap 1 GovToken memiliki nilai setara dengan 1 Rupiah. Konsep ini menghilangkan volatilitas nilai yang kerap diasosiasikan dengan mata uang kripto publik, menjadikannya instrumen yang stabil dan dapat diandalkan untuk seluruh transaksi fiskal pemerintah. GovToken memungkinkan implementasi programmable public money, yaitu kemampuan untuk menyematkan aturan dan batasan penggunaan dana secara langsung ke dalam token itu sendiri. Dengan demikian, dana dapat secara otomatis dikunci, dilepaskan, atau ditransfer hanya jika kondisi spesifik yang telah ditetapkan dalam kebijakan fiskal terpenuhi, secara signifikan meningkatkan kontrol dan kepatuhan anggaran.

2. Smart Contract sebagai Mekanisme Kontrol Fiskal Otomatis

Inti dari operasional SVARA adalah penggunaan smart contract. Kontrak pintar ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol fiskal otomatis yang mengelola dan mengeksekusi pengeluaran publik. Setiap transaksi, mulai dari alokasi anggaran, pengadaan barang/jasa, hingga pembayaran kepada vendor, akan diatur dan dieksekusi secara otomatis oleh smart contract. Mekanisme ini memastikan bahwa dana hanya dapat dialirkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diverifikasi, mengurangi intervensi manual serta potensi penyimpangan. Smart contract meningkatkan kepastian hukum dan meminimalisir risiko kesalahan atau penipuan dalam setiap tahap siklus keuangan.

3. Blockchain Treasury & Dual Ledger

SVARA akan mengoperasikan sistem treasury dan pencatatan (ledger) berbasis blockchain. Terdapat dua jenis ledger utama: ledger internal untuk operasional dan kerahasiaan data pemerintah, serta ledger publik untuk akuntabilitas eksternal. Semua transaksi keuangan negara akan tercatat secara permanen pada blockchain ledger, yang bersifat imutabel dan terverifikasi. Ledger publik memungkinkan pemantauan dan audit oleh pihak eksternal, termasuk masyarakat, secara real-time, sementara ledger internal memastikan integritas dan keamanan data operasional pemerintah. Arsitektur dual ledger ini memastikan keseimbangan antara kebutuhan kerahasiaan operasional dan tuntutan transparansi publik.

4. QRIS sebagai Jalur Pembayaran Resmi Pemerintah Berbasis Blockchain

Untuk memfasilitasi transaksi pembayaran, SVARA mengintegrasikan QRIS sebagai payment rail resmi pemerintah berbasis blockchain. Implementasi ini memungkinkan pembayaran yang cepat, efisien, dan aman kepada vendor atau penerima dana lainnya. Setiap pembayaran yang dilakukan melalui QRIS akan tercatat secara langsung pada blockchain, memastikan traceability dana dan

meminimalkan risiko penipuan atau keterlambatan pembayaran. Sistem ini juga menyederhanakan proses rekonsiliasi dan verifikasi transaksi keuangan pemerintah.

5. Sistem Pengadaan, Pembayaran, dan Settlement Digital

SVARA menyediakan platform e-procurement yang terintegrasi dengan sistem pembayaran dan settlement digital berbasis blockchain. Seluruh proses pengadaan, mulai dari lelang hingga penetapan pemenang dan pembayaran, akan terekam dan dieksekusi secara digital. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi birokrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dalam setiap tahapan pengadaan. Proses settlement yang terotomatisasi memastikan bahwa dana ditransfer dengan cepat dan akurat setelah validasi kontrak dan penyelesaian layanan.

6. Audit, Pengawasan, dan Kepatuhan Berbasis Teknologi

Dengan adanya blockchain, SVARA memungkinkan implementasi sistem audit dan pengawasan real-time melalui teknologi regulasi dan teknologi pengawasan. Lembaga pengawas dapat secara otomatis memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan dan standar keuangan negara secara berkelanjutan. Data transaksi yang imutabel pada blockchain mempermudah proses audit, mengurangi kebutuhan akan audit manual yang memakan waktu, dan meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi anomali atau potensi kecurangan secara proaktif. RegTech dan SupTech memungkinkan regulator untuk memantau aktivitas secara real-time dan memberikan respons instan jika terdeteksi aktivitas mencurigakan atau tidak sesuai.

7. Infrastruktur Blockchain Tingkat Pemerintahan (Permissioned, PoA + PoS)

Infrastruktur blockchain SVARA akan bersifat permissioned, yang berarti hanya pihak-pihak yang memiliki otorisasi yang dapat berpartisipasi dalam jaringan. Ini memastikan kontrol yang ketat dan keamanan data sensitif pemerintah. Mekanisme konsensus yang digunakan kemungkinan besar adalah kombinasi Proof of Authority dan Proof of Stake, yang memberikan keseimbangan antara efisiensi, keamanan, dan desentralisasi yang terkontrol. Pendekatan permissioned blockchain memungkinkan administrasi publik untuk bertindak sebagai validator dalam sistem, menjaga kemampuan untuk mengintervensi dan mengoreksi transaksi jika diperlukan, sambil tetap mendistribusikan tanggung jawab kualitas data.

DIAGRAM TRANSAKSI

Alur transaksi dalam sistem SVARA dirancang untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan negara terintegrasi, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi blockchain. Berikut adalah penjelasan langkah demi langkah dari alur transaksi tersebut:

1. **Penetapan dan Penguncian Anggaran**: Proses dimulai dengan penetapan anggaran oleh lembaga terkait. Setelah anggaran disetujui, alokasi dana untuk program atau kegiatan tertentu akan dikunci dalam bentuk GovToken di dompet digital atau akun escrow di dalam blockchain treasury. Penguncian ini dilakukan melalui smart contract yang menetapkan parameter penggunaan dana, termasuk jumlah, tujuan, dan periode penggunaan. Dana yang telah dikunci tidak dapat digunakan untuk tujuan lain sebelum kondisi yang ditetapkan smart contract terpenuhi.

2. **Proses Pengadaan Barang dan Jasa**: Ketika suatu entitas pemerintah membutuhkan barang atau jasa, proses pengadaan dilakukan melalui platform e-procurement SVARA. Informasi mengenai kebutuhan, spesifikasi, dan anggaran akan diunggah ke dalam sistem, yang kemudian memfasilitasi proses tender atau penunjukan langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seluruh interaksi dan dokumen terkait pengadaan terekam pada blockchain.
3. **Validasi Dokumen dan Harga Wajar**: Setelah pemilihan vendor atau penyedia barang/jasa, dokumen kontrak, spesifikasi teknis, dan harga penawaran akan melalui proses validasi digital. Smart contract dapat secara otomatis memverifikasi kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Sistem juga dapat mengintegrasikan data pembanding untuk memastikan kewajaran harga, meminimalkan potensi mark-up atau praktik kolusi. Validasi ini memastikan bahwa semua persyaratan hukum dan administratif terpenuhi sebelum transaksi dapat berlanjut.
4. **Penguncian Dana dalam Escrow On-chain**: Setelah validasi berhasil, dana GovToken yang sesuai dengan nilai kontrak akan secara otomatis dipindahkan dari akun anggaran yang dikunci ke sebuah akun escrow on-chain yang dikelola oleh smart contract. Dana ini berada dalam kondisi 'ditahan' dan hanya akan dilepaskan kepada vendor setelah syarat-syarat penyelesaian pekerjaan atau pengiriman barang terpenuhi dan diverifikasi. Ini adalah mekanisme keamanan untuk melindungi kepentingan negara dan memastikan vendor memenuhi kewajibannya.
5. **Pembayaran Vendor melalui QRIS**: Setelah pekerjaan atau pengadaan selesai dan diverifikasi sesuai dengan persyaratan kontrak (misalnya, melalui laporan kemajuan, bukti pengiriman, atau hasil uji kualitas), smart contract akan secara otomatis memicu pelepasan dana dari akun escrow. Pembayaran kepada vendor dilakukan dalam bentuk GovToken melalui integrasi QRIS. Vendor dapat menerima pembayaran secara instan ke dompet digital mereka, yang kemudian dapat diuangkan ke Rupiah konvensional atau digunakan untuk transaksi lain dalam ekosistem digital pemerintah.
6. **Pencatatan Transaksi di Blockchain Ledger**: Setiap tahapan transaksi, mulai dari penguncian anggaran, proses pengadaan, validasi, penguncian escrow, hingga pembayaran final, akan dicatat secara permanen dan berurutan pada blockchain ledger. Catatan ini bersifat imutabel, artinya tidak dapat diubah atau dihapus, menciptakan jejak audit yang lengkap dan transparan dari setiap aliran dana.
7. **Audit dan Pengawasan Real-time oleh Lembaga Terkait**: Dengan adanya data transaksi yang tercatat secara transparan pada blockchain, lembaga audit dan pengawasan dapat melakukan pemantauan dan audit secara real-time. Smart contract juga dapat diprogram untuk secara otomatis memicu peringatan atau notifikasi jika terdeteksi adanya transaksi yang menyimpang dari aturan atau indikator kecurangan. Hal ini memungkinkan intervensi dini dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses audit konvensional, meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan negara.

ABOUT TOKEN

1. Nama Token

Token ini diberi nama SVARA, yang terinspirasi dari kata *"suara"* sebagai simbol aspirasi dan kehendak rakyat dalam menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dari pemerintah. Nama SVARA merepresentasikan mekanisme digital yang memberi ruang partisipasi publik secara aktif, di mana setiap pemegang token memiliki hak untuk menyampaikan, merekam, dan memverifikasi suara mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, SVARA Token tidak hanya berfungsi sebagai aset digital, tetapi juga sebagai representasi nilai demokrasi yang menjunjung keterbukaan informasi, pengawasan publik, dan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.

2. Nilai Token

SVARA GovToken merupakan representasi digital dari mata uang Rupiah Indonesia. Nilainya ditetapkan secara stabil pada rasio 1 GovToken setara dengan 1 Rupiah dan bersifat non-spekulatif. Penetapan nilai yang tetap ini menegaskan fungsi GovToken sebagai alat transaksi dan pencatat nilai yang konsisten dalam ekosistem keuangan negara, berbeda dengan aset kripto yang nilainya berfluktuasi.

3. Pasokan Token

Pasokan SVARA GovToken bersifat dinamis dan tidak mengikuti model fixed supply yang umum pada banyak aset kripto. GovToken akan dicetak (minted) dan dimusnahkan (burned) sesuai kebutuhan aktual Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kendali penuh atas pasokan GovToken berada di bawah kebijakan fiskal negara, yang diatur oleh otoritas keuangan pemerintah. Hal ini secara fundamental menempatkan GovToken sebagai instrumen tata kelola keuangan publik, bukan sebagai alat investasi atau spekulasi. Fungsinya adalah untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

ROAD MAPS

Implementasi SVARA adalah inisiatif strategis yang akan dijalankan melalui peta jalan terstruktur dan bertahap, memastikan pembangunan sistem yang kokoh dan adopsi yang berkelanjutan di seluruh tingkatan pemerintahan. Peta jalan ini mencakup fase desain, pembangunan infrastruktur, pembentukan regulasi, integrasi kelembagaan, serta ekspansi nasional, dengan penekanan pada keamanan, transparansi, dan akuntabilitas.

Tahun 1 – Build and Pilot

Fase ini berfokus pada pembangunan fondasi teknis, perumusan regulasi, dan pengujian awal SVARA dalam lingkungan terkontrol.

Q1: Desain & Regulasi

Fokus: Perancangan arsitektur sistem SVARA secara detail, termasuk spesifikasi teknis GovToken, pengembangan mekanisme smart contract untuk kontrol fiskal, dan model tata kelola

blockchain. Paralel dengan itu, penyusunan kerangka regulasi dan kebijakan pendukung yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga terkait untuk memastikan keselarasan dengan ketentuan hukum dan kebijakan fiskal yang berlaku.
Tujuan: Menghasilkan cetak biru (blueprint) teknis dan hukum yang komprehensif, serta mendapatkan persetujuan awal dari regulator kunci.
Dampak Strategis: Memberikan fondasi teknis dan legal yang kuat, legitimasi, dan arah pengembangan yang jelas untuk SVARA.

Q2: Infrastruktur Inti
Fokus: Pembangunan infrastruktur blockchain inti yang bersifat permissioned, termasuk implementasi jaringan node validator dengan mekanisme konsensus PoA + PoS, serta pengembangan modul GovToken dan sistem dual ledger (publik dan internal). Prioritas utama adalah aspek keamanan siber dan ketahanan sistem.
Tujuan: Tersedianya platform blockchain dasar yang fungsional, aman, dan stabil untuk mendukung operasional SVARA.
Dampak Strategis: Kesiapan teknologi fundamental yang teruji untuk memproses transaksi keuangan negara dalam lingkungan blockchain.

Q3: Integrasi Sistem
Fokus: Pengembangan antarmuka pemrograman aplikasi dan konektor untuk mengintegrasikan SVARA dengan sistem informasi keuangan pemerintah yang telah ada (misalnya, sistem anggaran, sistem pengadaan, dan sistem pembayaran). Implementasi fitur QRIS yang terintegrasi sebagai jalur pembayaran resmi pemerintah.
Tujuan: Mencapai interoperabilitas dan sinkronisasi data antara SVARA dengan ekosistem digital pemerintah yang lebih luas.
Dampak Strategis: Peningkatan efisiensi operasional dan eliminasi silo data antar sistem keuangan negara.

Q4: Pilot Daerah
Fokus: Pelaksanaan uji coba terbatas SVARA di beberapa pemerintah daerah atau kementerian/lembaga terpilih. Lingkup uji coba mencakup siklus anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta proses pembayaran kepada vendor menggunakan GovToken dalam skenario nyata. Pengumpulan data kinerja, umpan balik pengguna, dan identifikasi masalah.
Tujuan: Memvalidasi fungsionalitas, keamanan, dan efisiensi model operasional SVARA di lingkungan lapangan.
Dampak Strategis: Perolehan data empiris dan pembelajaran krusial untuk penyempurnaan sistem dan demonstrasi konkret manfaat SVARA sebelum ekspansi.

Tahun 2 – Scale and National Readiness
Fase ini diarahkan pada peningkatan skala implementasi, penguatan stabilitas dan keamanan sistem, serta persiapan SVARA untuk adopsi nasional penuh.

Q1: Stabilitas & Keamanan

Fokus: Evaluasi mendalam terhadap hasil pilot daerah, dilanjutkan dengan optimalisasi performa sistem, penguatan protokol keamanan siber, dan pengembangan kapabilitas penanggulangan insiden. Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk menangani volume transaksi yang lebih besar dan peninjauan kerangka regulasi berdasarkan pengalaman pilot.

Tujuan: Memastikan SVARA beroperasi secara stabil, aman, dan tangguh terhadap berbagai ancaman operasional maupun siber.

Dampak Strategis: Peningkatan kepercayaan terhadap integritas dan keandalan SVARA sebagai infrastruktur keuangan kritikal negara.

Q2: Perluasan Wilayah

Fokus: Ekspansi implementasi SVARA secara bertahap ke lebih banyak pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Penyelenggaraan pelatihan intensif bagi aparatur sipil negara dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk vendor pemerintah. Integrasi dengan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk audit dan pengawasan berbasis teknologi.

Tujuan: Meningkatkan cakupan geografis dan fungsional SVARA di seluruh wilayah Indonesia.

Dampak Strategis: Peningkatan signifikan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Q3: Transparansi Publik

Fokus: Pengembangan dan peluncuran portal publik yang interaktif dan mudah diakses, menyajikan data transaksi keuangan negara dari SVARA secara real-time kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi masif kepada publik mengenai manfaat SVARA dan cara mengakses informasi yang tersedia.

Tujuan: Meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.

Dampak Strategis: Terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan partisipatif, mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pengawasan.

Q4: Siap Nasional

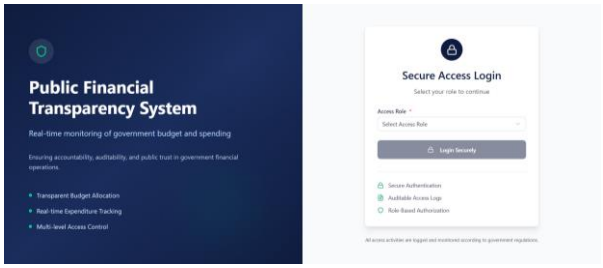
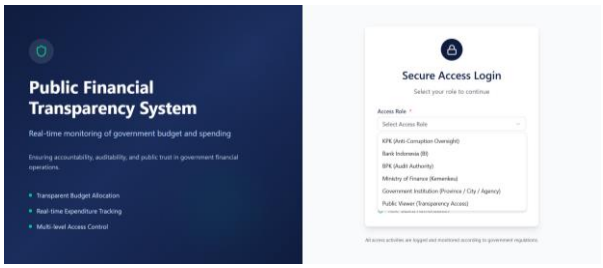
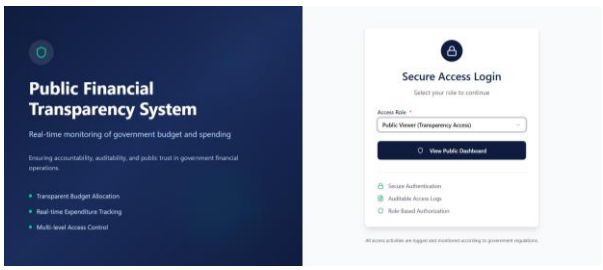
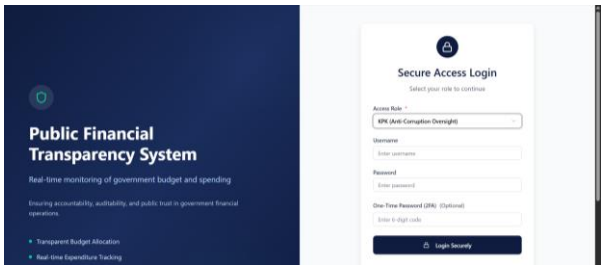
Fokus: Finalisasi seluruh aspek teknis, regulasi, operasional, dan kelembagaan SVARA untuk implementasi penuh secara nasional. Penandatanganan komitmen dan kebijakan final oleh seluruh pemangku kepentingan utama. Pembentukan unit operasional dan dukungan jangka panjang untuk keberlanjutan sistem.

Tujuan: SVARA dioperasikan sebagai sistem keuangan digital utama pemerintah secara nasional.

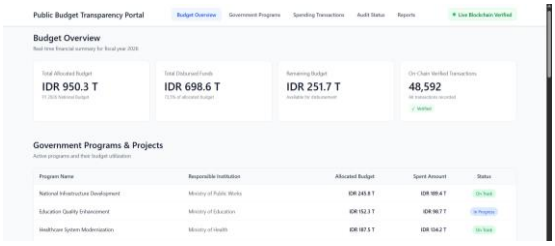
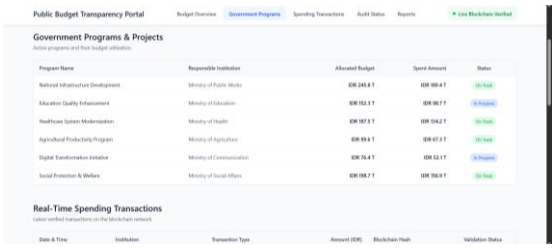
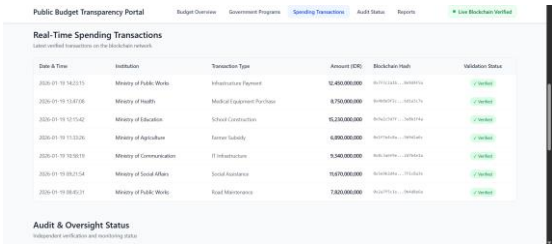
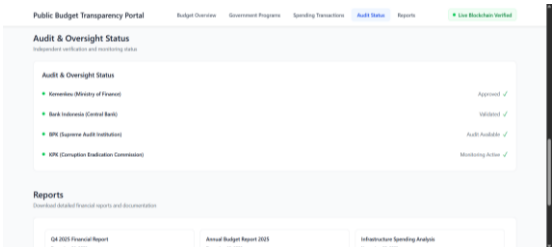
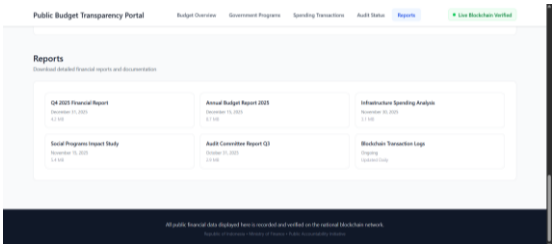
Dampak Strategis: Transformasi fundamental tata kelola keuangan publik Indonesia menuju era digital yang bersih, efisien, dan berintegritas.

USER INTERFACE

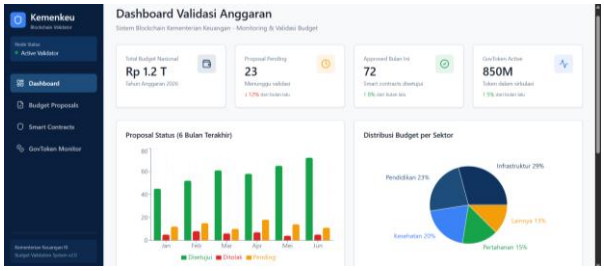
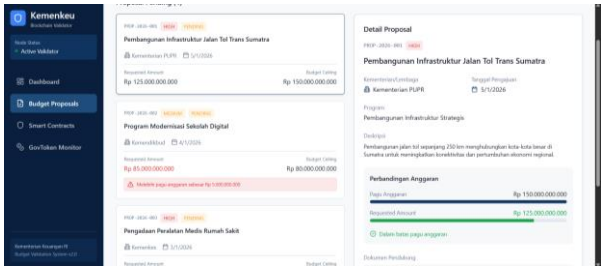
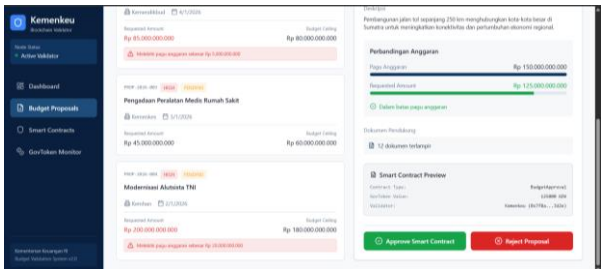
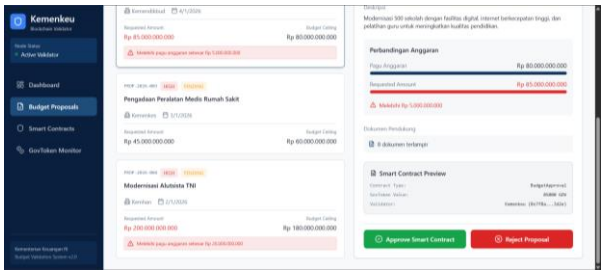
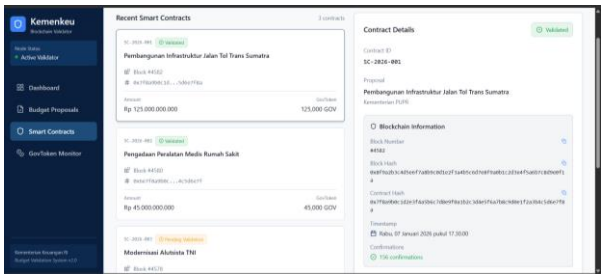
1. Login Dashboard

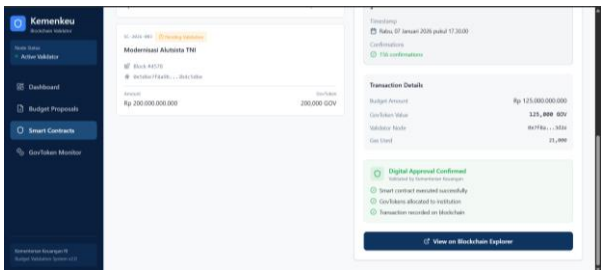
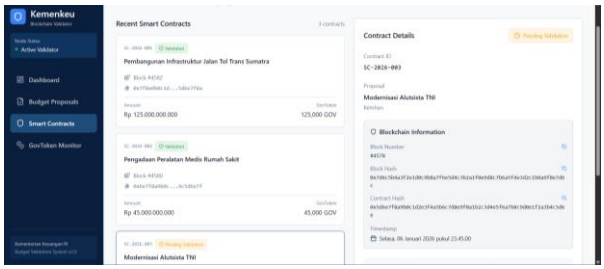
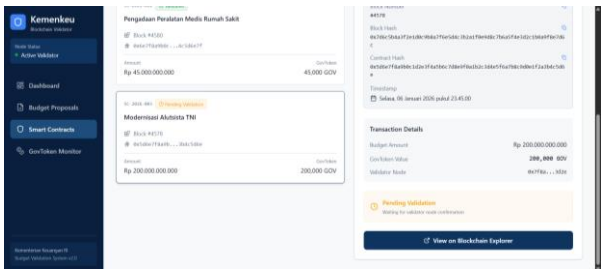
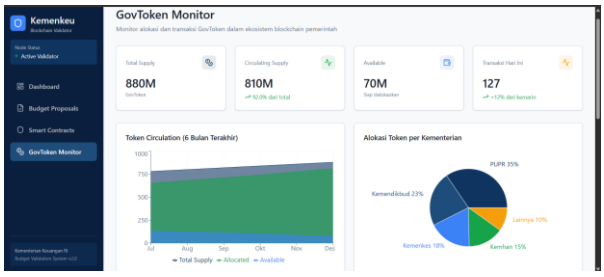
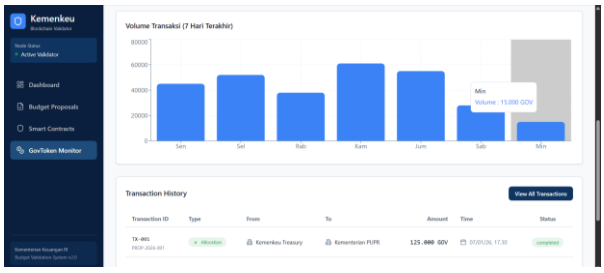
Gambar	Keterangan
	Dashboard utama dengan konsep satu pintu.
	Pemilihan peran akses yang akan mengalihkan kepada masing-masing peran yang terdiri dari: KPK, BI, BPK, Kemenkeu, Instansi pemerintah, dan publik
	Saat pemilihan dashboard publik, akan muncul tombol “View Public Dashboard”
	Saat pemilihan peran KPK, BI, BPK, Kemenkeu, dan Instansi pemerintah akan muncul form username, password, dan autentikasi 2 faktor.

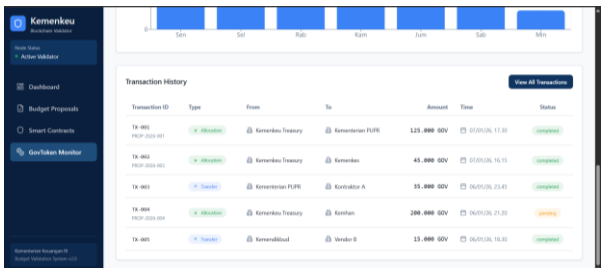
2. Dashboard Public Viewer

Gambar	Keterangan
	Dashboard utama public viewer, akan membuka tab budget overview yang mana berisi informasi total alokasi budget, total dana anggaran, sisa budget, transaksi terverifikasi on-chain. Dibawahnya ada program dan proyek pemerintah yang berisi nama program, instansi yang bertanggung jawab, alokasi budget, jumlah pengeluaran, dan status.
	Di tab program dan proyek pemerintah berisi informasi yang berisi nama program, instansi yang bertanggung jawab, alokasi budget, jumlah pengeluaran, dan status.
	Di tab transaksi penngeluaran, berisi timestamp, nama instansi, jenis transaksi, jumlah uang, alamat blockchain, status validasi.
	Di tab status audit, berisi informasi laporan dari Kemenkeu, BI, BPK dan KPK.
	Tab laporan berfungsi untuk mengunduh laporan seperti laporan keuangan, laporan anggaran, analisis belanja infrastruktur, dampak program, laporan audit, dan log blockchain.

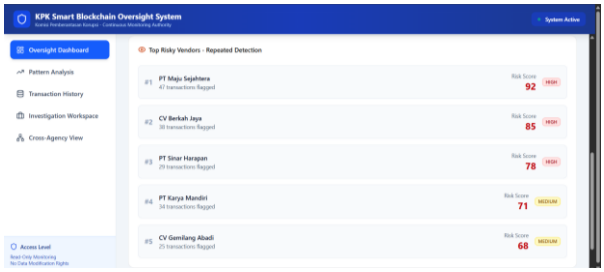
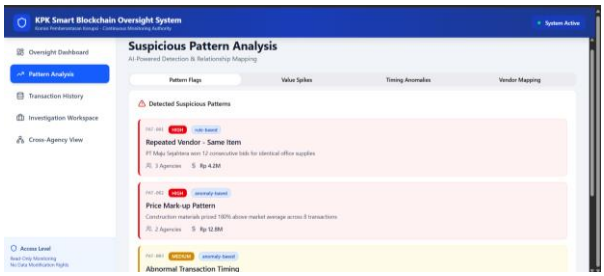
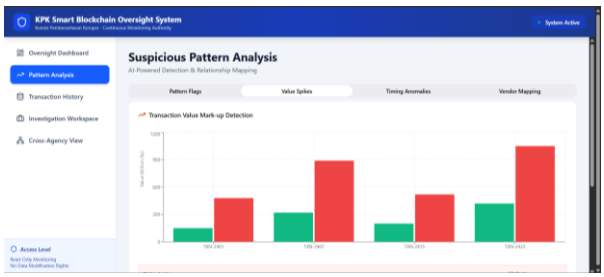
3. Dashboard Kementrian Keuangan

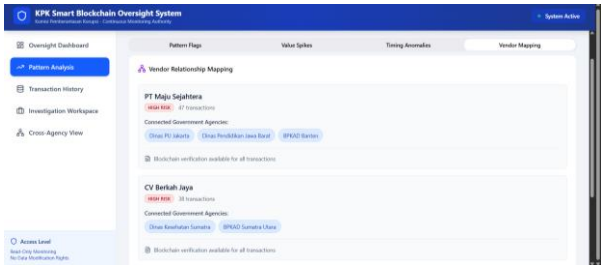
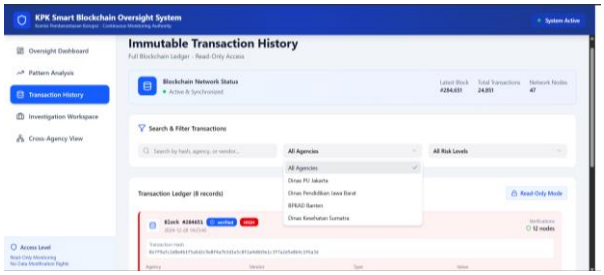
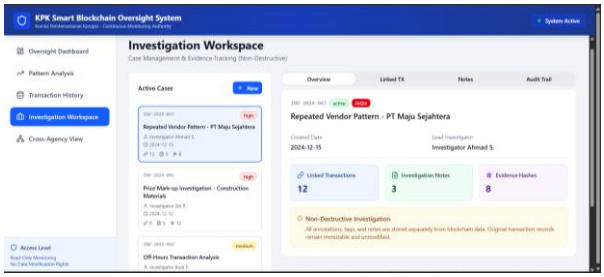
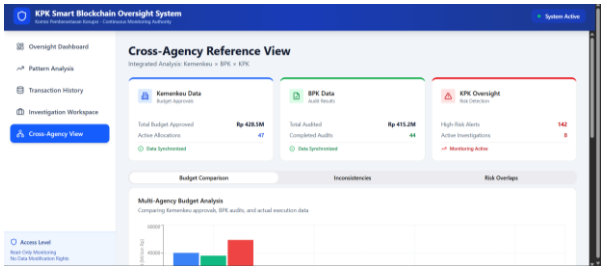
Gambar	Keterangan
	Dashboard utama Kementrian Keuangan, total budget nasional, proposal sedang diproses, proposal yang disetujui dan jumlah GovToken yang aktif. Ada juga grafik jumlah status proposal dan grafik pembagian sektor anggaran.
	Tab Budget Proposal Review menampilkan daftar pengajuan proposal anggaran beserta detail dan status peninjauannya
	Pada tahap lanjutan detail proposal, dilakukan pemeriksaan status, pagu anggaran, serta jumlah dana yang diajukan, dengan opsi untuk menyetujui atau menolak proposal
	Ini merupakan contoh proposal dengan jumlah dana yang diajukan melebihi pagu anggaran, sehingga proposal tersebut akan ditolak
	Tab Smart Contract menampilkan detail proposal yang telah disetujui, jumlah anggaran yang dialokasikan, serta informasi blockchain terkait.

	Ini merupakan tampilan lanjutan dari detail pada Tab Smart Contract.
	Ini merupakan tampilan lanjutan dari detail Tab Smart Contract dengan status pending validation.
	Ini merupakan tampilan lanjutan dari detail Tab Smart Contract dengan status *pending validation*.
	Tab GovToken Monitor menampilkan informasi total supply, jumlah token yang beredar, jumlah token yang tersedia, serta jumlah transaksi yang sedang berjalan. Pada bagian bawah disajikan grafik peredaran token dan diagram alokasi token per kementerian.
	Grafik volume transaksi menampilkan pergerakan jumlah transaksi sebagai lanjutan dari Tab GovToken Monitor.

	Riwayat transaksi menampilkan daftar aktivitas transaksi sebagai lanjutan dari Tab GovToken Monitor.

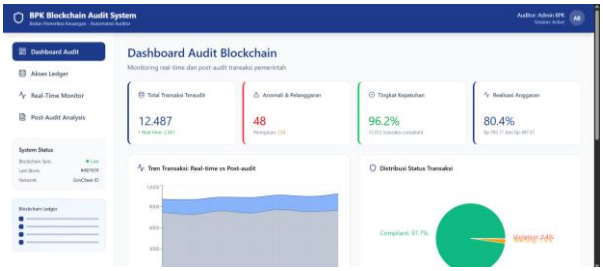
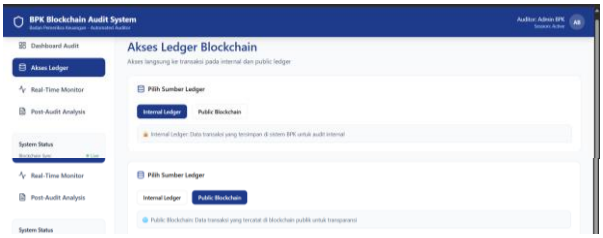
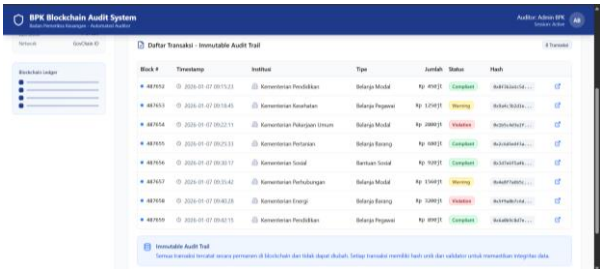
4. Dasboard KPK

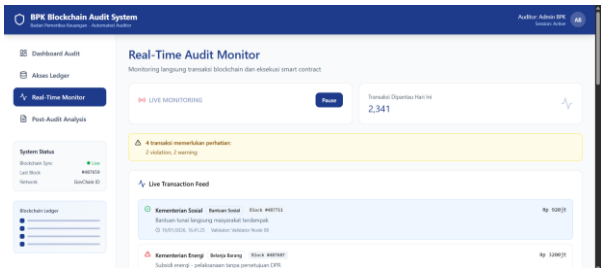
Gambar	Keterangan
	Dashboard utama KPK pada Tab Pengawasan menampilkan total transaksi yang dipantau, pola transaksi mencurigakan, serta indikasi perulangan vendor. Selain itu, disajikan grafik tren peringatan dan distribusi tingkat risiko berdasarkan kategori.
	Di bawah grafik tren peringatan dan distribusi risiko per kategori, ditampilkan daftar vendor berisiko tinggi serta hasil deteksi perulangan vendor.
	Tab Pola Analisis menampilkan *pattern flag*, lonjakan nilai transaksi, anomali waktu, serta pemetaan hubungan vendor.
	Tab Pola Analisis yang menampilkan lonjakan nilai transaksi.

	Tab pola analis yang menampilkan anamoli waktu.
	Tab pola analis yang menampilkan pemetaan vendor.
	Tab Riwayat Transaksi menampilkan blockchain ledger dengan fitur penyaringan berdasarkan instansi pemerintah dan tingkat risiko.
	Tab Ruang Kerja Investigasi menampilkan daftar kasus aktif serta detail vendor terkait.
	Tab Referensi Lintas Lembaga menampilkan informasi keterkaitan dan aktivitas pengelolaan anggaran antara Kementerian Keuangan, BPK, dan KPK.

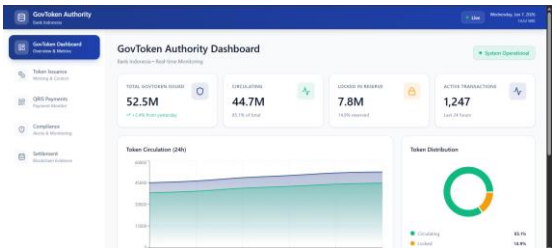
	Pada tab ini juga disajikan grafik *multi-agency budget analysis* untuk melihat perbandingan dan keterkaitan anggaran antar lembaga.
	Di bawah grafik *multi-agency budget analysis*, ditampilkan visualisasi detail anggaran dari masing-masing instansi pemerintah.

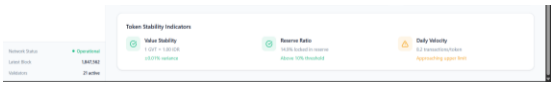
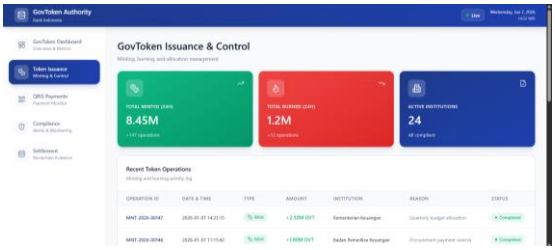
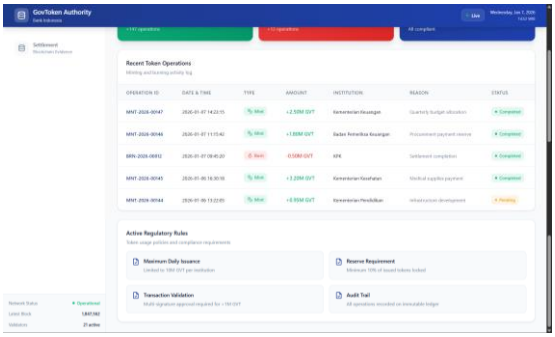
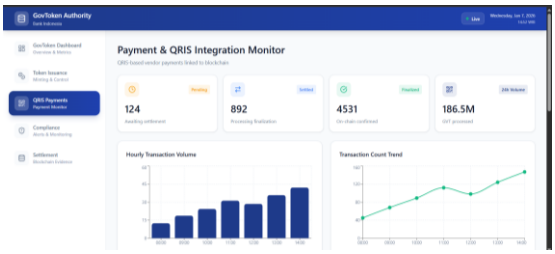
5. BPK

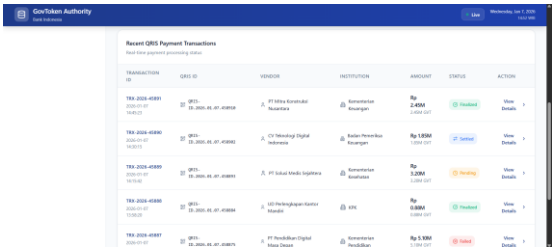
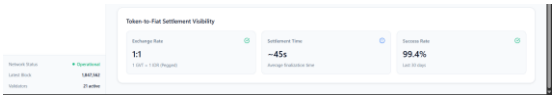
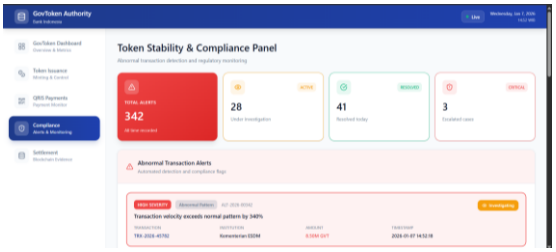
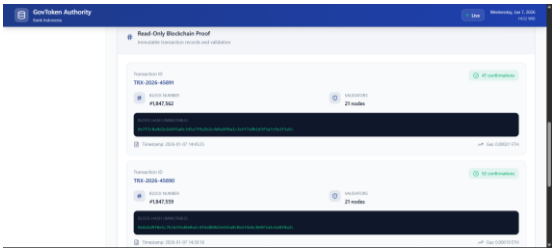
Gambar	Keterangan
	Dashboard utama BPK menampilkan detail transaksi teraudit, anomali pelanggaran, tingkat kepatuhan, realisasi anggaran.
	Tab akses ledger menampilkan 2 ledger, yaitu: Public ledger menyajikan ringkasan transaksi keuangan negara secara transparan dan *read-only* bagi publik tanpa menampilkan data sensitif. Internal ledger menyimpan detail transaksi lengkap untuk keperluan operasional, audit, dan pengawasan oleh instansi berwenang. Keduanya terhubung melalui hash kriptografis sehingga integritas data terjamin.
	Tab akses ledger, menampilkan detail transaksi.

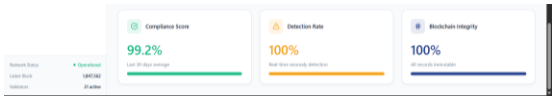
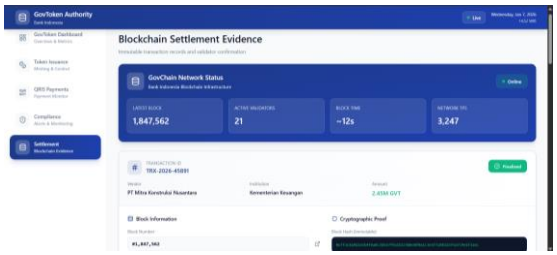
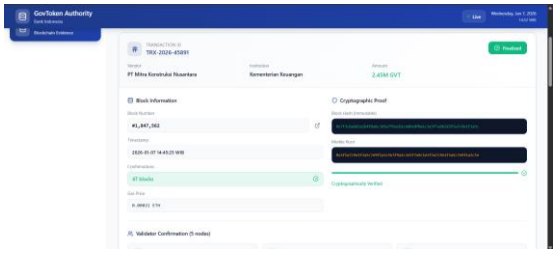
	Tab real-time monitor, memungkinkan pemantauan langsung terhadap transaksi blockchain dan eksekusi smart contract dalam sistem SVARA. Melalui fitur ini, BPK dapat melihat status transaksi, aliran dana, serta kepatuhan terhadap aturan anggaran secara real-time, sehingga proses pengawasan dan audit dapat dilakukan lebih cepat, objektif, dan berbasis data terverifikasi.
	Tab Post-Audit Analysis digunakan untuk menampilkan hasil evaluasi pasca-audit atas transaksi dan eksekusi smart contract pada sistem SVARA. Dashboard ini menyajikan ringkasan temuan audit (total temuan, tingkat keparahan, dan rata-rata kepatuhan), serta visualisasi deviasi anggaran antara rencana dan realisasi secara periodik. Melalui tampilan ini, BPK dapat menilai tingkat kepatuhan fiskal, mendeteksi penyimpangan anggaran, dan mengevaluasi efektivitas pengendalian keuangan negara secara berbasis data blockchain.

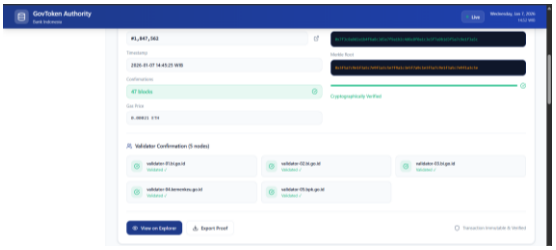
6. Bank Indonesia

Gambar	Keterangan
	Dashboard utama BI ada tab GovToken dashboard digunakan untuk memantau penerbitan, sirkulasi, dan cadangan GovToken secara real-time. Dashboard ini menampilkan total token diterbitkan, token beredar, token yang dikunci, serta aktivitas transaksi, sehingga Bank Indonesia dapat menjaga stabilitas, kepatuhan kebijakan, dan integritas sistem keuangan negara berbasis blockchain.
	Gambar tersebut menampilkan dashboard pemantauan SVARA Token yang menyajikan informasi utama terkait transparansi dan stabilitas token, meliputi grafik Token Circulation (24h) yang menunjukkan perbandingan antara total suplai dan token beredar, diagram Token

	Distribution untuk menggambarkan proporsi alokasi kepemilikan, indikator Regulatory Compliance yang menegaskan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, serta Token Stability Indicators seperti *value stability*, *reserve ratio*, dan *daily volatility* untuk memantau kestabilan nilai, kecukupan cadangan, dan fluktuasi harga harian secara ringkas dan terukur.
	Tab Token Issuance & Control digunakan untuk mengelola dan memantau proses penerbitan (minting) dan pemusnahan (burning) GovToken secara real-time. Fitur ini menampilkan jumlah token yang dicetak dan dimusnahkan, institusi aktif, serta log operasi token, sehingga Bank Indonesia dapat mengendalikan pasokan GovToken sesuai kebijakan fiskal dan menjaga stabilitas sistem keuangan negara.
	Bagian Operational Log pada tab Token Issuance & Control menampilkan riwayat aktivitas minting dan burning GovToken secara rinci. Informasi yang disajikan mencakup waktu operasi, jenis aksi, jumlah token, institusi pelaksana, alasan kebijakan, serta status penyelesaian. Selain itu, panel Active Regulatory Rules menunjukkan aturan penerbitan dan penggunaan token yang sedang berlaku, sehingga memastikan seluruh perubahan pasokan GovToken berjalan sesuai kebijakan fiskal dan prinsip kepatuhan.
	Tab Payment & QRIS Integration Monitor digunakan untuk memantau pembayaran pemerintah berbasis QRIS yang terhubung langsung ke blockchain SVARA. Dashboard ini menampilkan status transaksi (pending, settled, finalized), volume transaksi, serta tren aktivitas secara real-time, sehingga memastikan pembayaran vendor berlangsung transparan, terlacak, dan sesuai dengan

	eksekusi smart contract.
	Bagian Transaction List pada tab Payment & QRIS Integration Monitor menampilkan daftar transaksi pembayaran pemerintah berbasis QRIS secara rinci dan real-time. Tabel ini menyajikan identitas transaksi, vendor, institusi terkait, nilai pembayaran, serta status penyelesaian, sehingga memudahkan pelacakan transaksi individual, identifikasi kendala pembayaran, dan verifikasi kesesuaian transaksi dengan eksekusi smart contract.
	Gambar tersebut menampilkan metrik visibilitas dan respons sistem SVARA Token, yang mencakup Exchange Rate sebagai indikator nilai tukar token, Sentiment Tone yang merefleksikan kecenderungan sentimen publik terhadap token, serta Service Rate 99,4% yang menunjukkan tingkat keandalan layanan yang sangat tinggi, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai persepsi pasar, stabilitas operasional, dan kualitas layanan dalam ekosistem SVARA Token.
	Tab Token Stability & Compliance Panel digunakan untuk memantau stabilitas GovToken dan kepatuhan transaksi secara real-time. Dashboard ini menampilkan peringatan transaksi abnormal, status penanganan kasus, serta tingkat eskalasi, sehingga memungkinkan deteksi dini penyimpangan, pengendalian risiko, dan penegakan kepatuhan regulasi dalam sistem keuangan negara berbasis blockchain.
	Fitur Read-Only Blockchain Proof menyajikan bukti transaksi blockchain yang bersifat imutabel dan hanya-baca untuk keperluan verifikasi dan pembuktian kepatuhan. Melalui tampilan ini, auditor dan regulator dapat memeriksa identitas transaksi, blok, hash, jumlah validator,

	serta status konfirmasi tanpa dapat mengubah data, sehingga memastikan integritas, validitas, dan kekuatan pembuktian transaksi dalam sistem SVARA.
	Gambar tersebut menampilkan indikator kepercayaan dan keamanan SVARA Token, yang terdiri dari Compliance Score 99,2% sebagai cerminan tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar dan regulasi, Detection Rate 100% yang menunjukkan efektivitas penuh dalam mendeteksi aktivitas anomali atau pelanggaran, serta Blockchain Integrity 100% yang menegaskan integritas data dan transaksi di blockchain tetap terjaga tanpa manipulasi, sehingga memperkuat kredibilitas, keamanan, dan transparansi ekosistem SVARA Token.
	Tab Blockchain Settlement Evidence berfungsi untuk menampilkan bukti final penyelesaian transaksi keuangan pemerintah yang telah dikonfirmasi di jaringan blockchain SVARA. Dashboard ini menyajikan status jaringan, informasi transaksi, detail blok, validator, serta bukti kriptografis yang imutabel, sehingga memastikan bahwa setiap pembayaran telah diselesaikan secara sah, tervalidasi, dan dapat dijadikan bukti audit resmi.
	Bagian lanjutan Blockchain Settlement Evidence menampilkan detail teknis dan kriptografis dari transaksi yang telah difinalisasi. Informasi yang disajikan mencakup identitas transaksi, pihak terkait, nilai pembayaran, nomor dan waktu blok, jumlah konfirmasi, serta block hash dan Merkle root sebagai bukti kriptografis. Tampilan ini memastikan bahwa penyelesaian transaksi dapat diverifikasi secara independen dan dijadikan bukti audit digital yang sah dan tidak dapat dimanipulasi.

	Bagian ini menampilkan konfirmasi validator resmi yang menyetujui transaksi, menunjukkan bahwa penyelesaian transaksi telah diverifikasi oleh beberapa node institusional dalam jaringan blockchain SVARA. Selain itu, fitur Payment Traceability menegaskan bahwa setiap transaksi memiliki jejak audit lengkap, bersifat tidak dapat diubah (*tamper-proof*), dan diverifikasi melalui mekanisme konsensus multi-pihak, sehingga memperkuat keabsahan transaksi sebagai bukti hukum dan audit.

Link Prototype :

Keterangan	Link
Login Dashboard	https://www.figma.com/make/buPIBqJ7sewvxZ9sxikB6p/Design-Login-Dashboard-UI?t=GTlyXN6251cdRQOm-0
Public Viewer	https://www.figma.com/make/smZMrVKJLwDlyBDBF5X7Cl/Public-Viewer-Web-Dashboard?fullscreen=1&t=Z9rpspO6joRdMzvo-1
Kemenkeu	https://www.figma.com/make/lVm916YQjttm4Ti9wx7jj5/Smart-Government-Blockchain-UI?fullscreen=1&t=a7pzNfWdlPucYlkH-1
KPK	https://www.figma.com/make/ZediFe8gy47NhtfrdSbAYY/Smart-Government-Blockchain-UI?fullscreen=1&t=YHt2Y4hJyoHUp7pf-1
BPK	https://www.figma.com/make/d7D0lkblJd8OSb40PGvH76/Smart-Government-Blockchain-UI?fullscreen=1&t=9corobPRRj0ccrSl-1
Bank Indonesia	https://www.figma.com/make/OJnxRoiYGyOUwgSW5o2v09/Smart-Government-Blockchain-UI?fullscreen=1&t=uqBuFGnV9Ysmk64R-1

PENUTUP

Sistem SVARA merepresentasikan sebuah terobosan fundamental dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien di era digital. Konsep utamanya, yang bertumpu pada infrastruktur blockchain, GovToken sebagai representasi digital Rupiah, serta pemanfaatan smart contract untuk kontrol fiskal otomatis, menawarkan solusi komprehensif terhadap berbagai tantangan klasik dalam pengelolaan anggaran publik. SVARA bukan sekadar aplikasi teknologi baru, melainkan sebuah kerangka kerja state-backed digital financial infrastructure yang didesain khusus untuk mengoptimalkan integritas dan kinerja keuangan negara.

Posisi SVARA sebagai solusi transformasi keuangan publik tidak dapat disanggah. Dengan kemampuannya menyediakan programmable public money, mencatat setiap transaksi dalam dual ledger yang imutabel, dan mengotomatisasi proses pengadaan hingga pembayaran, SVARA secara radikal mengubah paradigma pengelolaan dana negara. Sistem ini meminimalkan intervensi manual, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, dan menutup celah korupsi yang selama ini menggerogoti kepercayaan publik.

Dampak strategis dari implementasi SVARA akan sangat signifikan. Transparansi anggaran akan meningkat secara eksponensial, memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk memantau aliran dana publik secara real-time. Akuntabilitas akan diperkuat melalui jejak audit yang tak terbantahkan dan eksekusi smart contract yang objektif. Pada akhirnya, semua ini akan menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks masa depan pemerintahan digital Indonesia, SVARA relevan sebagai pilar utama. Ini adalah langkah maju menuju digital governance yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan zaman. Dengan SVARA, Indonesia tidak hanya mengadopsi teknologi terdepan, tetapi juga mengukuhkan komitmennya terhadap praktik pemerintahan yang bersih, modern, dan berintegritas tinggi. Melalui visi yang kuat dan peta jalan yang terukur, SVARA akan menjadi katalisator bagi terciptanya ekosistem keuangan negara yang lebih baik, mengantarkan Indonesia menuju era keemasan tata kelola publik yang prima dan berdaya saing global.

SVARA: SMART GOVERNMENT BLOCKCHAIN SYSTEM

Mewujudkan pemerintahan digital yang bersih, transparan, aman, dan akuntabel.



Made with GAMMA

Visi SVARA

Pemerintahan Digital

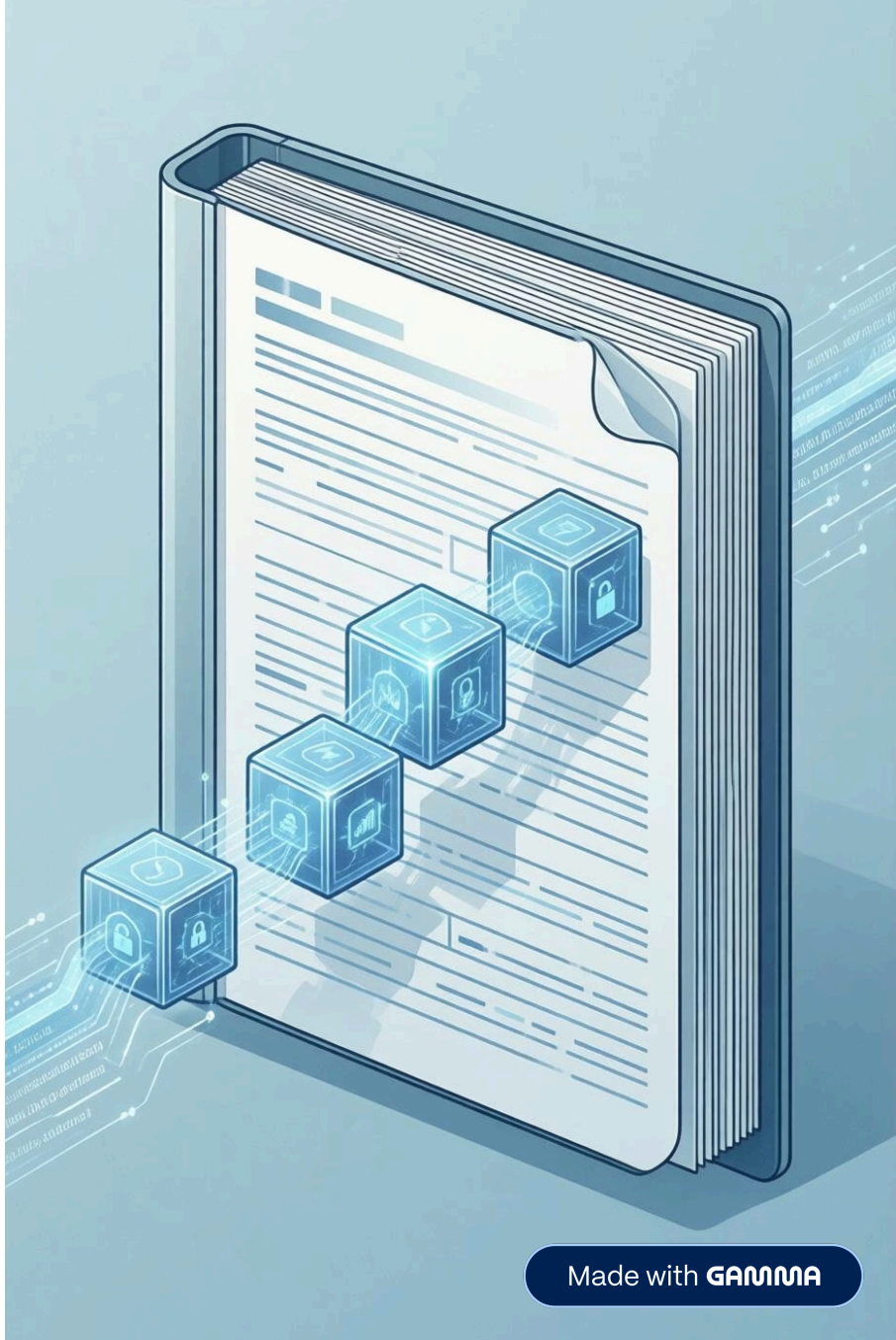
Sistem bersih, transparan, aman, akuntabel.

Alur Anggaran

Pengajuan, pengadaan, pembayaran, audit real-time.

Teknologi Blockchain

Permanen, tidak dapat dimanipulasi.



Made with GAMMA

Misi Utama SVARA

1 **Transparansi Anggaran**

Real-time, publik.

2 **Akuntabilitas Otomatis**

Berbasis smart contract.

3 **Siklus Keuangan Terintegrasi**

Satu platform terverifikasi.

4 **Pelacakan Dana**

Setiap rupiah terlacak dari awal hingga akhir.

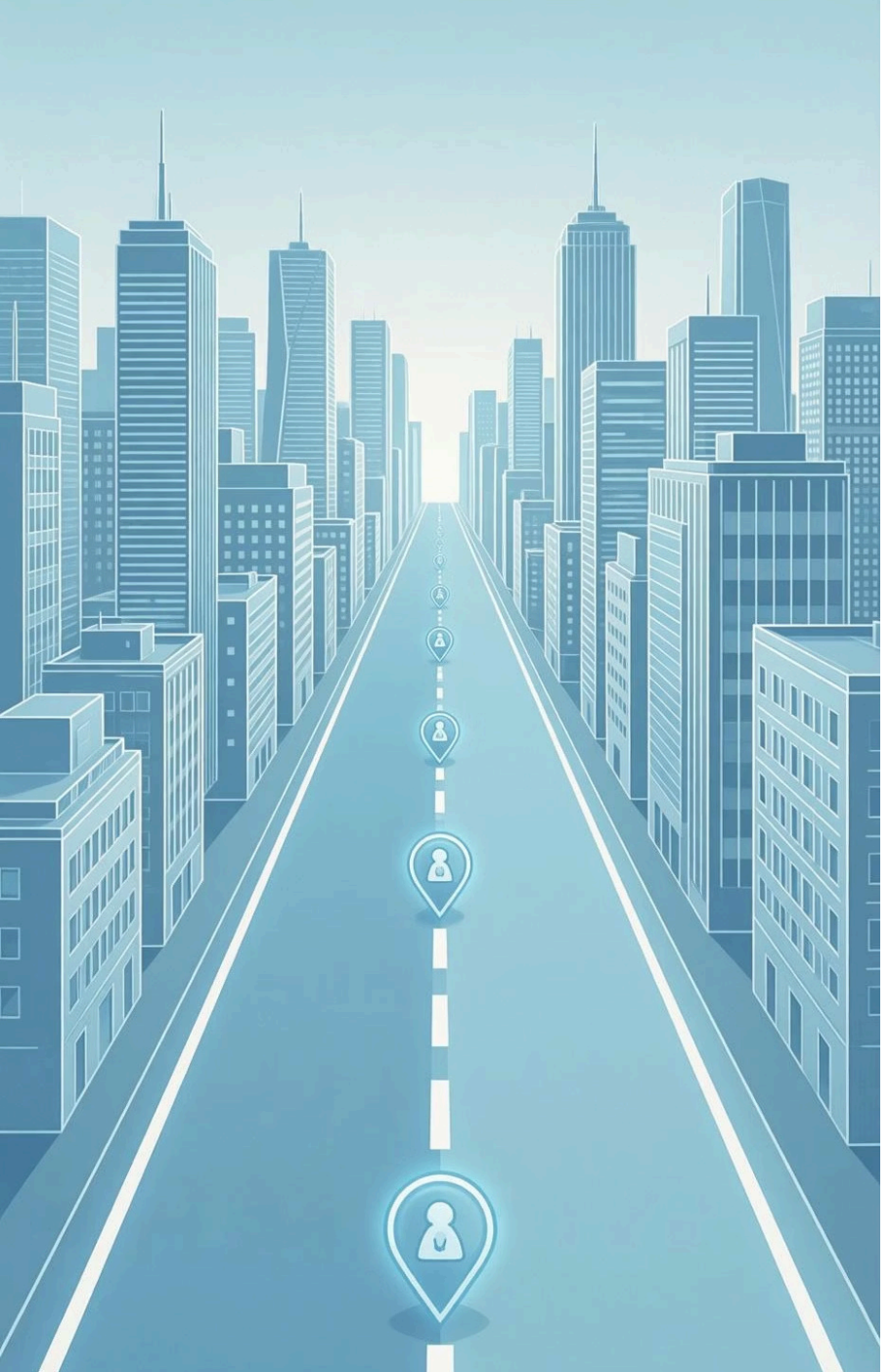
5 **Pembayaran Aman**

Sederhana dan aman ke vendor.

6 **Audit Cepat & Objektif**

Sistem pengawasan efisien.

Made with GAMMA



Peta Jalan SVARA: Tahun 1

1

Q1: Desain & Regulasi

Finalisasi arsitektur SVARA, penetapan peran BI, Kemenkeu, BPK, KPK, kerangka hukum GovToken.

2

Q2: Infrastruktur Inti

Deploy blockchain permissioned, implementasi PoA + PoS, smart contract anggaran & pembayaran, GovToken v1.

3

Q3: Integrasi Sistem

Node aktif di BI, Kemenkeu, BPK, KPK, dashboard audit internal, integrasi QRIS sandbox.

4

Q4: Pilot Daerah

Satu kota (misal Yogyakarta), pengadaan + pembayaran vendor via SVARA, audit BPK berbasis blockchain.

Made with GAMMA



Peta Jalan SVARA: Tahun 2

Q1: Stabilitas & Keamanan

Stress test, hardening security, validasi hukum & kepatuhan.

1

Q2: Perluasan Wilayah

5–10 daerah tambahan, ribuan transaksi riil, vendor nasional onboard.

2

Q3: Transparansi Publik

Dashboard publik, pelacakan anggaran real-time, monitoring penyimpangan.

3

Q4: Siap Nasional

Integrasi e-Rupiah, APBN/APBD sebagian on-chain, SVARA jadi sistem keuangan negara.

4

Made with GAMMA

Teknologi Layanan Keuangan

- GovToken
- Smart Contract
- Blockchain Treasury
- QRIS Payment Rail
- Digital Procurement
- Real-Time Audit
- Crypto Infra

Made with GAMMA

Fitur Keamanan SVARA

1

Permissioned Blockchain

Akses terkontrol.

2

PoA & PoS

Konsensus aman.

3

Smart Contract Control

Otomatisasi aman.

4

Escrow Digital On-Chain

Dana terlindungi.

5

Immutable Ledger

Catatan tidak berubah.

6

QRIS + Blockchain Binding

Pembayaran terikat.

7

AI-Base Fraud Detection

Deteksi penipuan AI.

8

Dual Ledger

Publik + Internal.

Made with GAMMA



Antarmuka Pengguna SVARA

[Login Dashboard UI Design]

[KPK Dashboard]

[Public Viewer Web Dashboard]

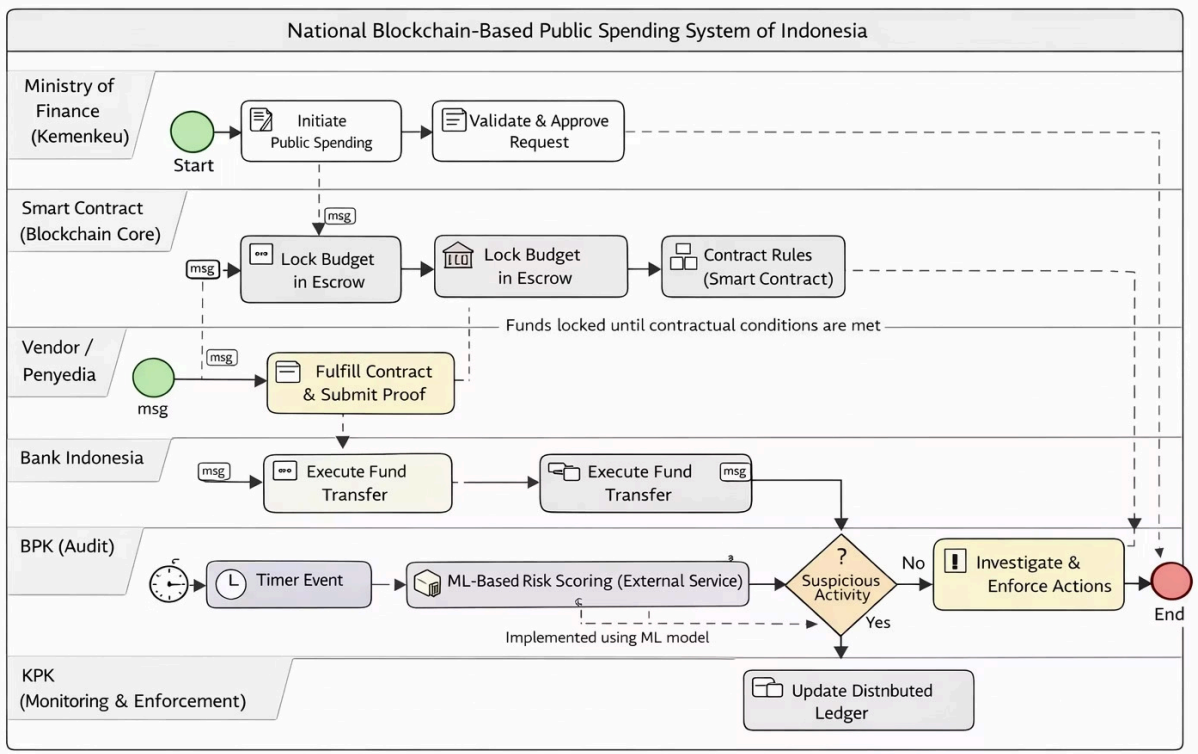
[BPK Dashboard]

[Kemenkeu Dashboard]

[BI Dashboard]

Made with GAMMA

Diagram Alur SVARA



Made with GAMMA

Masa Depan Pemerintahan Digital

SVARA: Fondasi untuk tata kelola yang lebih baik dan kepercayaan publik.

